

Réunion d'avancement n° 13

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

19/12/2024

- Mise en forme du krigeage simple
 - Krigeage ordinaire en cours
- Espaces de Hilbert à noyaux reproduisants
 - Borne d'erreur
- JDD en cours de préparation
- Déplacement à Bordeaux ?

- Soient $(\mathcal{H}, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert avec $\mathcal{H} \supset F^E$ et $k: E \rightarrow F$
- Propriété de reproductibilité :

$$\forall x \in E, \forall f \in \mathcal{H}, f(x) = \langle k(x, \cdot) | f \rangle$$

- Solution de l'interpolation MS régularisée de $\tilde{f}$:

$$\begin{aligned} f^*(x) &= u(x)G^{-1}\tilde{f}(\tilde{X}) \\ &= \sum_i (u(x)G^{-1})_i \tilde{f}(\tilde{x}_i) \\ &= \sum_i (u(x)G^{-1})_i \langle k(\tilde{x}_i, \cdot) | \tilde{f} \rangle \end{aligned} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} u(x) = k(x, \tilde{X}) \\ G = k(\tilde{X}, \tilde{X}) + n\lambda \end{cases}$$

- Borne d'erreur :

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(x) - f^*(x)| &= |\langle k(x, \cdot) | \tilde{f} - f^* \rangle| \\ &= |\langle k(x, \cdot) - \sum_i (u(x) G^{-1})_i k(\tilde{x}_i, \cdot) | \tilde{f} \rangle| \\ &\leq \|\tilde{f}\|_{\mathcal{H}} \sqrt{k(x, x) - u(x)^T G^{-1} u(x)} \end{aligned}$$

- Les échantillons sont encodés dans u et G
- Fonction de puissance majorée ? Constantes à définir/expliciter

$$P(x) := \sqrt{k(x, x) - u(x)^T G^{-1} u(x)} \leq C e^{-K/h}$$